

## Contrôle calcul littéral

### Exercice 1.

$$1. (-3x)^3 = (-3x)(-3x)(-3x) = \underline{-27x^3}.$$

$$\begin{aligned} 2. 4 - (8a + 15) &= 4 - 8a - 15 \\ &= -8a + 4 - 15 \\ &= \underline{-8a - 11}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. -(8y - 15) - 1 &= -8y + 15 - 1 \\ &= \underline{-8y + 14}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. (2x - 4) - (x + 2) &= 2x - 4 - x - 2 \\ &= 2x - x - 4 - 2 \\ &= \underline{x - 6}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. (9x - 2)(-3x + 5) &= 9x(-3x) + 9x \cdot 5 + (-2)(-3x) + (-2) \cdot 5 \\ &= -27x^2 + 45x + 6x - 10 \\ &= \underline{-27x^2 + 51x - 10}. \end{aligned}$$

$$6. 10x - 4xy + 2xz = \underline{2x(5 - 2y + z)}.$$

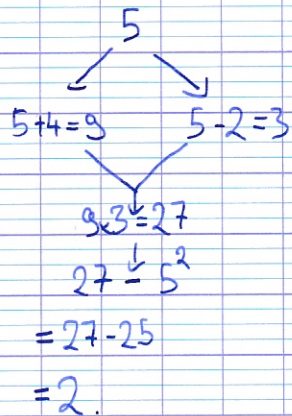
$$\begin{aligned} 7. 3(2x + 6) + (x + 1)(2x + 6) &= (2x + 6)(3 + (x + 1)) \\ &= \underline{(2x + 6)(x + 4)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. (3x + 4)(x + 1) - (2x - 2)(3x + 4) &= (3x + 4)[(x + 1) - (2x - 2)] \\ &= (3x + 4)[x + 1 - 2x + 2] \\ &= \underline{(3x + 4)(-x + 3)}. \end{aligned}$$



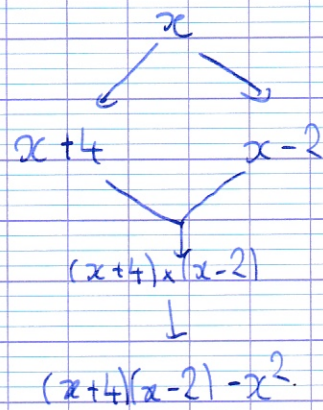
## Exercice 2

1.



## Gndient effectivement 2.

2.2



On retrouve l'expression C.

b. On développe:  $(x+4)(x-2) - x^2$

$$\begin{aligned} &= xx + x(-2) + 4x + 4x(-2) - x^2 \\ &= x^2 - 2x + 4x - 8 - x^2 \\ &= x^2 - x^2 + 2x - 8 \\ &= 2x - 8. \end{aligned}$$

Le programme peut donc s'écrire  $2x - 8$ .

### Exercise 3

$$\begin{aligned} 1. a) &> 5 \\ &> 5^2 = 25 \\ &> 25 \times 2 = 50 \\ &> 50 + 2 \times 5 = 50 + 10 = 60 \\ &> 60 - 4 = 56 \end{aligned}$$

Gndtient en effet 56.

b) -9 (réponse / nombre choisi)

Résultat 1 =  $(-9) + 2 = -7$

Résultat 2 =  $(-9) - 1 = -10$

→ Le résultat est  $(-7) \times (-10)$   
 $= 70$ .

2.a) Résultat 1:  $x+2$   
Résultat 2:  $x-1$

→ le résultat est  $(x+2)(x-1)$ , c'est donc  $E_2$ .



$$\begin{aligned}
 b) & > x \\
 & > x^2 \\
 & > (x^2) \times 2 = 2x^2 \\
 & > (2x^2) + 2x = 2x^2 + 2x \\
 & > (2x^2 + 2x) - 4 = 2x^2 + 2x - 4.
 \end{aligned}$$

Le programme A calcule l'expression  $2x^2 + 2x - 4$ .

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Le programme A calcule donc } & 2x^2 + 2x - 4 \\
 & = 2x^2 + 2x + 2x(-2) \\
 & = \underline{2(x^2 + x - 2)}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Le programme B calcule } (x+2)(x-1) &= x \cdot x + x \cdot (-1) + 2x + 2 \cdot (-1) \\
 &= x^2 - x + 2x - 2 \\
 &= \underline{x^2 + x - 2}.
 \end{aligned}$$

On a donc  $A = 2 \times B$  avec les notations évidentes:

le programme A est toujours le double du B.